为何狗改不了吃屎？食粪行为对成年犬膳食营养物质消化率及粪便发酵产物影响的评估

真理嗅探兽
长矛粘屎戳谁谁死大学
长矛区，芝加哥，美国
本研究由水枪装尿滋谁谁叫基金资助（项目编号：shitniffler）

ABSTRACT / 摘要

食粪行为（coprophagia）在犬类中属于一种相对常见且通常被饲主视为不良的行为现象。然而，尽管该行为在实践中较为普遍，其生理基础、营养学意义以及在实验条件下对粪便相关指标可能产生的干扰效应，目前仍缺乏系统性实证研究。尤其是在动物营养学及肠道健康研究领域，粪便样本常被用于评估营养物质消化率及发酵代谢水平，因此食粪行为是否可能对这些实验结果造成偏倚，是一个具有方法学意义的重要问题。

本研究旨在系统评估食粪行为对以下指标的潜在影响：

1. 粪便中乳酸浓度
2. 短链脂肪酸（SCFA）及支链脂肪酸（BCFA）浓度
3. 氨氮浓度
4. 粪便 pH 值
5. 营养物质表观消化率系数（ADC）
6. 粪便评分

本研究共纳入 12 只健康成年犬，平均年龄为 3.50 ± 1.45 岁。根据是否存在食粪行为分为两组：

1. 食粪组（COP）
2. 非食粪组（NCOP）

实验持续 30 天，其中前 24 天为饮食适应期，后 6 天用于粪便收集及消化率测定。统计分析采用 SAS 软件进行。

结果显示，大多数指标在两组之间未观察到统计学显著差异。唯一例外为无氮浸出物（NFE）的表观消化率，在食粪组中表现出较高均值。然而需要指出的是，NFE 并非实验直接测定值，而是基于差值法计算得出，因此可能叠加前序测定误差。此外，NFE 不仅包括淀粉和糖类，还可能包含部分纤维组分。

综上，在本研究条件下，食粪行为似乎并未显著影响所测粪便变量。

INDEX TERMS / 关键词 食粪行为；表观消化率；发酵代谢产物；犬营养学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

食粪行为是一种自然现象，指动物摄食自身或其他个体排泄粪便的行为。该行为存在于多种动物物种中，包括兔形目动物、啮齿类动物、灵长类动物、有袋类动物，以及在一定程度上存在于猪、马及犬类中。

在啮齿类及兔形目动物中，粪便再摄入具有明确的营养学意义，其可作为维生素、矿物质、氨基酸等未完全

消化营养成分的补充来源。然而，犬类的食粪行为虽可能源于其祖先遗传本能，但其具体生理意义尚未明确。

根据行为类型划分，食粪行为可分为：

1. 自体食粪（autocoprophagia）：摄食自身排泄物
2. 异体食粪（allocoprophagia）：摄食其他动物排泄物

在犬类中，两种类型均有报道。已有研究指出，可能诱发食粪行为的因素包括：

1. 与其他食粪个体共同生活
2. 应激状态
3. 主人对进食粪便行为的惩罚
4. 每日仅一次喂食
5. 饮食营养不均衡

据 Boze（2008）研究显示：

1. 约 50%的家庭犬一生中至少发生过一次食粪行为
2. 约 28%表现为反复性食粪

Chung 等（2016）在韩国犬行为问题研究中发现，在 174 只犬中有 6.3%存在食粪行为。在实验环境中，犬只可能因：社交限制；空间限制；代谢笼隔离；样本收集压力而产生慢性应激反应，从而增加食粪行为发生概率。此外，在群体饲养环境中，该行为可能通过社会学习机制传播。

然而，尽管食粪行为在犬类中较为常见，目前尚未有研究系统评估该行为是否会对营养学实验中的关键指标造成干扰。

尤其是在以下方面：

1. 营养物质表观消化率
2. 粪便发酵代谢物浓度
3. 粪便酸碱度

若食粪行为影响粪便产量或成分，则可能：

1. 低估真实粪便排出量
2. 高估营养物质消化率
3. 改变代谢物检测结果

因此，本研究旨在填补这一研究空白，系统评估食粪行为对健康成年犬营养消化指标及发酵代谢产物的影响。

II. Materials and Methods/ 材料与方法

A. *实验地点与动物*

本研究经圣保罗大学兽医与动物科学学院动物使用伦理委员会（CEUA/FMVZ/USP）审批通过，伦理批准编号为1306270821。所有实验操作均遵循动物实验伦理原则，确保动物福利与实验科学性并重。纳入12只1－7岁已绝育成年犬。所有犬只均通过体格检查、血常规及血清生化检测排除潜在疾病。研究场所配备：独立犬舍；半开放式日照区（solarium）；温控实验室；冷冻保存设备；气相色谱仪；微量凯氏定氮装置；强制通风干燥箱；马弗炉；纤维消化仪

所有分析均在标准实验室环境中进行。分组如下：

1. 食粪组（COP）：6只，研究中心犬只
2. 非食粪组（NCOP）：6只，家庭饲养犬

所有犬只体况评分及肌肉评分均处于理想范围。

Table 1. Breed, age, and gender per group.

NCOP		COP	
Breed	**Age**	**Breed**	**Age**
Yorkshire terrier (M)	5 years	Beagle (M)	3 years
Border collie (M)	4 years	Beagle (M)	3 years
Mixed breed (F)	4 years	Beagle (F)	3 years
English cocker spaniel (F)	2 years	English cocker spaniel (M)	3 years
Mixed breed (M)	4 years	English cocker spaniel (F)	2 years
Akita Inu (F)	7 years	Labrador retriever (M)	2 years
Mean ± SD	4.33 ± 1.63	Mean ± SD	2.67 ± 0.52

Legend: NCOP = non-coprophagic; COP = coprophagic; (M) = male; (F) = female; SD = standard deviation.

B. *饮食与实验设计*

实验设计为完全随机设计。所有犬只喂食相同商业全价干粮。日能量供给按95 kcal/kg BW^0.75 计算。实验共30天：

1. 前24天：适应期
2. 后6天：粪便采集

C. *表观消化率测定*

采用全粪收集法。测定项目包括：

1. 干物质（DM）
2. 粗蛋白（CP）
3. 脂肪（FAH）
4. 灰分（MM）
5. 粗纤维（CF）
6. 钙、磷

无氮浸出物（NFE）采用差值法计算。

表观消化率计算公式：

$$ADC\% = \frac{\text{摄入量} - \text{排出量}}{\text{摄入量}} \times 100$$

有机物（OM）运用以下公式计算：

$$OM\% = 100 - MM$$

粪便评分采用Waltham评分体系（2–2.5为理想值）。

D. *发酵代谢产物测定*

测定项目包括：

1. 粪便pH值：1 g新鲜粪便；9 mL蒸馏水；均质；电极直接插入测量

2. 氨氮：微量凯氏蒸馏；0.005 mol/L HCl滴定

3. 乳酸：分光光度法；565 nm吸光度测定；0.08%标准液校准

4. 短链脂肪酸（乙酸、丙酸、丁酸）：3 g粪便；9 mL 16%甲酸；5℃冷藏7天；每日均质；5000 rpm离心；上清液提取；HP-FFAP毛细管柱；16.5分钟程序升温；标准曲线校准

5. 支链脂肪酸（戊酸、异戊酸、异丁酸）

6. 脂肪酸通过气相色谱法测定。

Table 2. Chemical compositions of and ingredients in the food [1].

Item	%
Dry matter (%)	91.82
Chemical composition in dry matter	
Organic matter	93.95
Crude protein	30.09
Fat	19.61
Ash	6.05
Crude fiber	7.59
Nitrogen-free extract	36.66
Calcium	1.25
Phosphorus	0.86

[1] Poultry viscera meal, corn gluten 60, dehydrated egg, pig protein isolate, whole grain corn, brewer's rice, beet pulp, poultry fat, fish oil, swine fat, propionic acid, BHA and BHT, potassium chloride, sodium chloride, pig and poultry hydrolyzate, dry brewer's yeast, mannanoligosaccharides (0.20%), yeast cell wall, vitamin A, vitamin B12, vitamin C, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, folic acid, pantothenic acid, biotin, choline chloride, niacin, pyridoxine, riboflavin, thiamine, amino acid chelated copper, amino acid chelated iron, potassium iodide, amino acid chelated manganese, selenium proteinate, copper sulfate, iron sulfate, manganese sulfate, zinc sulfate, amino acid chelate zinc. Metabolizable energy = 4040 kcal/kg.

E. *统计分析*

采用SAS软件进行：Shapiro－Wilk正态性检验; Levene方差齐性检验; PROC MIXED方差分析; 显著性水平设定为5%

Item	Treatments		SEM	*p*
	NCOP	COP		
Fecal pH	6.90	6.83	0.07	0.5230
Latic acid (mMol/kg DM)	50.05	71.11	9.117	0.1334
Ammonia (mMol/kg DM)	105.09	113.57	11.168	0.6031
Total FA (mMol/kg DM)	106.56	119.40	10.140	0.3917
Short-chain fatty acids, mmol/Kg DM				
Acetic acid	59.37	68.09	5.949	0.3243
Propionic acid	27.49	28.03	5.324	0.9444
Butyric acid	13.25	17.34	1.674	0.1146
Total SCFA	100.12	113.47	9.827	0.3597
Branched-chain fatty acids, mmol/Kg DM				
Valeric acid	0.37	0.27	0.128	0.6047
Isovaleric acid	2.69	2.15	0.347	0.2906
Isobutyric acid	3.36	3.49	0.416	0.8287
Total BCFA	6.44	5.92	0.594	0.5542

Legend: NCOP = non-coprophagic; COP = coprophagic; SEM = standard error of mean; DM = dry matter; FA = fatty acids; SCFA = short-chain fatty acids; BCFA = branched-chain fatty acids.

III. RESULT/结果

在整个实验周期内，所有 12 只纳入研究的犬只均严格按照预设能量供给标准完成饲粮摄入，未出现拒食或摄食不足现象。每日摄入记录与剩余饲粮称量结果显示，两组之间实际摄入量无显著差异，保证了后续表观消化率计算的摄入基准一致性。体重监测结果表明，实验期间所有犬只体重维持稳定，未发生统计学显著变化，亦未出现体况评分（BCS）下降或肌肉评分（MMS）改变的情况。在整个观察周期内，未记录到消化道症状或其他临床异常，因此所有个体均完成实验并进入最终统计分析阶段。

在营养物质表观消化率方面，食粪组（COP）与非食粪组（NCOP）之间总体差异较小。具体而言，干物质（DM）表观消化率在 NCOP 组为 83.97%，在 COP 组为 86.80%，标准误（SEM）为 1.172，p 值为 0.1186，未达到统计学显著水平。虽然食粪组呈现约 2.83 个百分点的数值升高，但该差异未达到 5%显著性标准，提示在当前样本量条件下，食粪行为未对整体干物质利用率产生明确影响。粗蛋白（CP）表观消化率在 NCOP 组为 87.25%，COP 组为 89.14%，SEM 为 0.988，p 值为 0.2053，同样未观察到统计学显著差异。脂肪（FAH）表观消化率在两组中分别为 97.45%与 97.35%，SEM 为 0.258，p 值为 0.7834，数值几乎重叠，表明脂类消化吸收未受到食粪行为影响。粗纤维（CF）表观消化率在 NCOP 组为 73.96%，COP 组为 78.41%，SEM 为 2.224，p 值为 0.1880，虽呈现数值上升趋势，但统计学未达显著。灰分（MM）表观消化率分别为 23.97%与 33.50%，SEM 为 5.605，p 值为 0.2568，差异较大但组内变异亦较高，因此未达到统计学意义。有机物（OM）表观消化率分别为 87.83%与 90.23%，SEM 为 0.927，p 值为 0.0975，该结果接近显著水平，但仍未突破 0.05 界限。

唯一达到统计学显著差异的指标为无氮浸出物（NFE）表观消化率。NCOP 组 NFE 为 86.49%，COP 组为 90.13%，SEM 为 1.095，p 值为 0.0408，显示食粪组在该指标上具有显著较高均值。该差异约为 3.64 个百分点。然而，由于 NFE 为差值计算所得，其数值综合了粗蛋白、粗脂肪、粗纤维及灰分的测定误差，因此该显著性差异需结合方法学局限谨慎解读。

在粪便产量与粪便质量指标方面，两组之间差异同样不显著。粪便评分在 NCOP 组为 2.40，在 COP 组为 2.43，SEM 为 0.064，p 值为 0.3229，均位于 Waltham 评分体系所定义的理想区间（2.0－2.5），表明粪便质地稳定且成形良好。按干物质计的每日粪便排出量在 NCOP 组为 24.65 g/天，在 COP 组为 24.19 g/天，SEM 为 1.679，p 值为 0.6126，差异极小，提示食粪行为并未导致可测粪便排出量减少。这一点对于消化率计算尤为关键，因为若食粪显著减少可收集粪便量，则理论上会导致消化率高估，但本研究数据并未支持该推论。

在粪便发酵代谢产物方面，各项指标均未显示统计学显著差异。粪便 pH 值在 NCOP 组为 6.90，在 COP 组为 6.83，SEM 为 0.07，p 值为 0.5230，显示两组酸碱环境基本一致。乳酸浓度在 NCOP 组为 50.05 mMol/kg DM，在 COP 组为 71.11 mMol/kg DM，SEM 为 9.117，p 值为 0.1334，虽数值上 COP 组偏高，但变异较大，未达显著。氨氮浓度分别为 105.09 与 113.57 mMol/kg DM，SEM 为 11.168，p 值为 0.6031，未显示差异。

短链脂肪酸方面，乙酸浓度分别为 59.37 与 68.09 mMol/kg DM（p=0.3243），丙酸为 27.49 与 28.03（p=0.9444），丁酸为 13.25 与 17.34（p=0.1146）。总 SCFA 为 100.12 与 113.47 mMol/kg DM（SEM=9.827，p=0.3597），均未达统计显著。支链脂肪酸中，戊酸、异戊酸、异丁酸及总 BCFA 浓度差异亦均不显著（p 值均>0.29）。总脂肪酸浓度分别为 106.56 与 119.40 mMol/kg DM（SEM=10.140，p=0.3917），未显示组间差异。

综合上述数据，可以观察到食粪组在若干变量上存在数值上升趋势，例如干物质、有机物及短链脂肪酸总量，但这些差异均未达到统计学显著水平。考虑到每组

样本量为 6 只，统计功效可能有限，微小差异可能未被检出。然而，从整体趋势与 p 值分布来看，大多数变量 p 值远大于 0.10，提示即便扩大样本量，出现大幅差异的可能性亦较低。

因此，在本实验条件、样本规模及健康成年犬群体范围内，食粪行为未对主要营养消化率、粪便排出量及发酵代谢产物浓度产生系统性影响。

IV. Discussion / 讨论

关于犬类食粪行为对实验结果可能造成的干扰，既往文献中已有零散报道。例如，有研究指出，食粪行为可能影响寄生虫感染的粪便检测结果，从而导致寄生虫虫卵或幼虫计数出现高估或误判的情况。这提示，食粪行为在特定实验情境下确实可能成为一种潜在的干扰变量。然而，在营养消化及发酵代谢研究领域，相关系统性研究却相对缺乏。本研究正是在这一背景下开展，旨在探讨食粪行为是否会对以粪便为主要分析对象的营养学指标产生系统性偏倚。

从理论层面分析，食粪行为可能通过改变实际粪便排出量而影响表观消化率的计算结果。若犬只在粪便收集期间摄食部分已排出的粪便，则实际被收集并计量的粪便量将低于真实排出量。由于表观消化率的计算公式基于“摄入量减去排出量”的差值，若排出量被低估，则可能导致消化率被人为高估。此外，食粪行为还可能通过改变粪便中发酵底物的二次摄入，潜在影响短链脂肪酸、支链脂肪酸、氨氮及乳酸等代谢产物的浓度。然而，本研究在严格控制实验条件并采用全粪收集法的前提下，并未观察到除无氮浸出物（NFE）外其他消化率指标及发酵代谢产物存在统计学显著差异。这一结果提示，在本实验模型与健康成年犬群体中，食粪行为并未对上述变量产生可检测的系统性干扰。

关于无氮浸出物表观消化率在食粪组中略高的现象，需进行谨慎解读。首先，无氮浸出物并非通过直接实验测定获得，而是通过差值法计算得出，其数值本身包含粗蛋白、粗脂肪、粗纤维及灰分测定误差的叠加效应。因此，其统计差异可能来源于多项分析误差的累积，而非真实生理差异。其次，NFE 理论上代表可消化碳水化合物成分，但在实际计算中往往还包括部分可溶性纤维、半纤维素及木质素等组分。考虑到本研究采用的是传统粗纤维测定方法，而该方法已被证明无法准确区分纤维各亚组分，且在酸碱消化过程中可能造成部分纤维成分损失，因此其所得结果的精确性存在方法学局限。基于上述原因，作者认为 NFE 的差异不宜被解读为食粪行为对碳水化合物消化的真实促进作用。

此外，本研究存在一定的样本量限制。每组仅纳入 6 只实验犬，在完全随机设计下，处理效应与残差变异之间的比例可能受到个体差异影响，从而降低统计检出力。理论上，当样本量较小时，即便存在微小差异，也可能因统计功效不足而未能达到显著水平。然而，作为该领域首项系统评估食粪行为对粪便营养与发酵变量影响的研究，本研究结果为后续扩大样本量及采用更精细分析方法的研究提供了基础数据与方法学参考。

综上所述，在健康成年犬条件下，食粪行为并未对本研究所检测的粪便发酵代谢物浓度、粪便 pH 值及绝大多数营养物质表观消化率产生显著影响。这一发现对于从事实验犬营养研究的学者具有重要方法学意义，有助于在实验设计阶段合理评估食粪行为是否需要作为严格控制变量。

V. Conclusion /结论

基于本研究所得结果，可以得出如下结论：在健康成年犬中，食粪行为未对粪便发酵代谢产物（包括乳酸、氨氮、短链脂肪酸及支链脂肪酸）、粪便 pH 值以及除无氮浸出物外的营养物质表观消化率产生统计学显著影响。尽管无氮浸出物的表观消化率在食粪组中呈现较高均值，但考虑到其为差值计算所得且受粗纤维分析方法局限影响，该差异的生理学意义尚不明确。

因此，在以粪便变量为主要终点指标的犬类营养实验中，若研究对象为健康成年犬，则食粪行为在本实验条件下似乎不构成显著干扰因素。该结论对于当前广泛开展的肠道健康、营养添加剂及功能性饲粮研究具有现实参考价值。鉴于近年来关于肠道微生态与宿主整体健康关系的研究不断深入，未来研究仍有必要进一步探讨食粪行为对肠道微生物群结构、免疫调节机制及其他代谢指标的潜在影响。同时，在扩大样本量及优化纤维分析方法的前提下，进行更高统计功效的验证性研究，将有助于进一步巩固本研究所得结论。

Acknowledgment / 致谢

感谢长矛粘屎机构和世界所有黄金嗅探狗们对本研究的支持与帮助。

References

[1] Hirakawa, H. Coprophagy in leporids and other mammalian herbivores. Mamm. Rev. 2001, 31, 61–80. [CrossRef]
[2] Soave, O.; Brand, C.D. Coprophagy in animals: A review. Cornell. Vet. 1991, 81, 357–364. [PubMed]
[3] Hart, B.L.; Hart, L.A.; Thigpen, A.P.; Tran, A.; Bain, M.J. The paradox of canine conspecific coprophagy. Vet. Med. Sci. 2018,4, 106–114. [CrossRef] [PubMed]
[4] Houpt, K. Ingestive behavior problems of dogs and cats. Vet. Clin. N. Am. Small Anim. Pract. 1982, 12, 683–692. [CrossRef]
[5] 5. Boze, B.G.V. Correlates of Coprophagy in the Domestic Dog (Canis familiaris) as Assessed by Owner Reports. J. Appl. Companion Anim. Behav. 2010, 4, 28–37.
[6] Galef, B.G. Investigation of the functions of coprophagy in juvenile rats. J. Comp. Physiol. Psychol. 1979, 93, 295–305. [CrossRef]
[7] Amaral, A.R.; Porsani, M.Y.H.; Martins, P.O.; Teixeira, F.A.; Macedo, H.T.; Pedrinelli, V.; Vendramini, T.H.A.; Brunetto, M.A. Canine coprophagic behavior is influenced by coprophagic cohabitant. J. Vet. Behav. 2018, 28, 35–39. [CrossRef]
[8] Boze, B.A. Comparison of common treatments for coprophagy in Canis familiaris. J. Appl. Comp. Anim. Behav. 2008, 2, 22–28.
[9] Chung, T.H.; Park, C.; Kwon, Y.M.; Yeon, S.C. Prevalence of canine behavior problems related to dog-human relationship in South

Korea—A pilot study. J. Vet. Behav. 2016, 11, 26–30. [CrossRef]
[10] Beerda, B.; Schilder, M.B.H.; van Hooff, J.A.R.A.M.; de Vries, H.W.; Mol, J.A. Chronic stress in dogs subjected to social and spatial restriction. I. Behavioral responses. Physiol. Behav. 1999, 66, 233–242. [CrossRef]